

Depo Stok

Projenin amacı, çalışma biçimi ve teknik yapısı

Bu belge Depo Stok panelini baştan sona anlatır. Ürünün kime hitap ettiği, hangi sorunu çözdüğü, ekranların ne işe yaradığı, siparişin stoktan nasıl düştüğü ve arkasındaki teknolojiler burada toplanmıştır. Belge bir kullanım kılavuzu gibi adım adım tıkladıma metni değildir. Projeyi bir başkasına ya da ileride kendine anlatırken başvurulacak kayıttır.

1. Amaç

Depo Stok, satış yapan bir işletmenin deposunu tek panelde tutmak için yazılmıştır. Satıcı ürününü Trendyol, Hepsiburada, n11 ya da kendi sitesinde satabilir. Bu kanallar siparişi üretir. Depo Stok siparişi depodaki rafa bağlar ve adedi ancak satıcı onaylayınca düşürür.

Uygulama bir pazaryeri değildir. Mağaza açmaz, ödeme almaz ve kargo basmaz. Mağaza şifresi de istenmez. Kanala bağlanırken satıcı numarası, API anahtarı ya da servis anahtarı gibi entegrasyon bilgileri kullanılır. Kendi sitesi için üyeye özel bir sipariş geliş adresi vardır.

Hedef kullanıcı, depoyu kendisi yöneten satıcıdır. Uygulamayı geliştiren kişi paneli kendi günlük işi için kullanmak zorunda değildir. Her müşteri kendi üyeliğiyle girer ve yalnızca kendi bloklarını, raflarını, stokunu ve siparişlerini görür.

2. Çözdüğü sorunlar

Satıcı birden fazla kanalda satış yaptığında stok genellikle kanalların dışında, ayrı bir yerde durur. Bu kopukluk dört somut soruna dönüşür.

- Sipariş düşünce stok hemen azalırsa, hatalı ya da henüz hazır olmayan bir satır raftaki gerçek adedi bozar. Depo Stok adedi onaya bağlar.
- Aynı müşteri siparişinde üç ürün varsa, bunlar üç ayrı onay gibi davranırsa biri düşer, diğerleri rafta kalır. Aynı sipariş numarası tek kartta toplanır ve hepsi hazır olmadan onay açılmaz.
- Stokta olmayan ürünün siparişi kaybolursa satıcı onu hiç görmez. Kart listede kalır ve üzerinde stokta olmadığı yazılır. Ürün sonradan rafa girerse bekleyen sipariş yeni adedi görür.
- Ne girip ne çıktığı görünmezse sayım yapılamaz. Stok sayfası son 30 günün giriş ve çıkışını, ürün ve raf adıyla listeler.

Bunların yanında üyelik ayrıdır. Yeni üyenin deposu boş başlar. Başka üyenin veya kurulumda duran örnek kayıtların raflarına dokunamaz. Yönetici, üye hesabı değildir. Yönetim ayrı adresten, ortam değişkenindeki kullanıcı adı ve parola ile açılır.

3. Panelde neler var

Karşılama, giriş ve üyelik

Oturum açık değilken ilk ekran karşılama sayfasıdır. Giriş yap ve üye ol ayrı adreslerdir; üye ol bağlantısı girişin yanında durur. Yönetim adresi üyeye gösterilmez. Üye formu ad, soyad, e-posta, şirket ve parola alır. Başvuru onaylanmadan giriş yapılamaz. Onay, yöneticinin ekranından verilir. n8n

formu baęlıysa onay e-postası o akış zerinden gider.

Stok

Depo blok ve raftan oluşur. Blok kısa bir koddur, raf o bloęun içindeki konumdur. rn kataloęa stok kodu ve adla yazılır, sonra bir rafa adediyle konur. Adet, satırın yanındaki artı ve eksi ile birer birer deęiřir. Raf ya da blok silinirse zerindeki adet ıkış olarak kayda geer.

Sayfanın stnde son 30 gnn zeti vardır. Solda giriřler, saęda ıkışlar. Giriř, rafa ekleme ve artı dęmesidir. ıkış, onaylanan sipariř, eksi, satırı silme ve rafı silmedir. Sayı, hareket adedi deęil, hareketlerin toplam rn adedidir. Bu kayıt tutulmaya bařlanmadan nce elle girilmiř stoklar giriř listesinde grnmez. Son 30 gnde onaylanmış sipariřler ıkışta grnr.

Sipariřler

Sipariřler, kanal baęlantılarının altında kart olarak durur. Kartın bařında kanal ve sipariř numarası vardır. Aynı kanal ve aynı numaradaki satırlar tek kartın içindeki satırlardır. Farklı numaralar ayrı kartlardır.

Satır depodaki rnle eřleşmiř ve rafta yeterli adet varsa onay dęmesi grnr. Birden fazla satır varsa dęme, hepsi seildikten sonra ıkar ve onay hepsini birden dřrr. Stokta olmayan satırda katalog seimi ve eřleřtirmeyi kaydet dęmesi yoktur. Kart durur, satırda stokta yok yazar, onay kapalıdır.

Satış kanalları

Trendyol satıcı numarası, API anahtarı ve API sırrı ile baęlanır ve sipariřleri eker. Hepsiburada maęaza kimlięi ve servis anahtarı ile, n11 API anahtarı ve API sırrı ile baęlanır. Bu  canlıdır: kayıt ve eřitleme, yeni sipariřleri o yenin listesine yazar. Amazon yalnızca satıcı kimlięini saklar; sipariř ekmez. Kendi sitem kanalı bir geliř adresi verir. Site bu adrese sipariř gnderir.

İadeler ve mesajlar

İade ekranı panelde durur. Talep, onay ve rafa geri koyma adımları vardır. Ayrı bir iade otomasyonu kurulmamıştıř; iade, satıcının panelden atıęı bir kayıttır. ye, kanal konusunda yneticiye mesaj yazabilir. Ynetici yanıtı yenin bildirim ziline dřer. Rozet, yanıtlanmamış mesajları sayar.

4. Sipariřin yařamı

Bir sipariř satırı řu durumlardan birindedir: beklemede, tamamlandı ya da iptal. Bu srmde iptal dęmesi yoktur. Durum alanı ve szge ilerideki iptal iin durur.

- Geliř. Sipariř, kanal ekimi ya da geliř adresi ile yazılır. Aynı dıř anahtar ikinci kez gelirse yeni satır aılmaz.
- Eřleşme. nce stok kodu, barkod ya da tam ad aranır. Bulunursa gven yzde 100 sayılır. Bulunmazsa ve bir dil modeli anahtarı varsa model sıralama yapabilir. Anahtar yoksa metin benzerlięi kullanılır. Eřik yzde 90'dır. Altında kalan satır elle seilir.
- Yer. Eřleşen rn iin bu yeye ait raflarda yeterli adet aranır. Varsa raf nerilir, stok henz dřmez. Yoksa stok notu stokta yok olur ve raf boř kalır.

- Onay. Yeterli adet varsa stok düşer, satır tamamlanır. Aynı siparişteki hazır satırların hepsi tek onayda tamamlanır. Biri stokta yoksa hiçbirini düşmez.
- Yeniden bakma. Liste her açıldığında bekleyen ve eşleşmiş satır güncel stoğa göre yenilenir. Sipariş geldiğinde rafta olmayan ürün, sonradan eklenirse kart rafı gösterir ve onay açılır.

Düşüş, siparişin sahibinin rafından yapılır. Kurulumda duran ve sahibi boş olan örnek stok, bir üyenin siparişiyle azalmaz. Geliş adresine gelen siparişin sahibi o adresteki üyedir. Adres yanlışsa sipariş kaydolmaz.

5. Stok hareketi

Her giriş ve çıkış stock_moves tablosuna yazılır. Kayıta ürün adı, blok, raf, adet farkı, gerekçe ve zaman vardır. Özet bu tablodan son 30 günü okur. Gerekçeler rafa ekleme, düzeltme, sipariş, iade, raftan silme ve raf silmedir. Sipariş çıkışı, siparişin kimliğine bağlanır. Böylece eski bir onay hem olay anında hem de sonradan özet açıldığında bir kez görünür.

6. n8n ne işe yarar

n8n, panelin dışında duran otomasyon aracıdır. Müşteri n8n ekranını görmez. Panel, işi bitince ilgili adrese kısa bir JSON gönderir ya da n8n belirli aralıklarla panelden liste ister. Akışlar ortaktır. Her müşteri için ayrı bir n8n kurulmaz. Hangi üyeye mail gideceği, istekteki alıcı alanından anlaşılır.

- Üyelik onayı. Yönetici onaylayınca, tanımlıysa n8n formu onay mailini gönderir.
- Yeni sipariş. Sipariş kaydolunca, tanımlıysa n8n'e konu ve gövde gider.
- Düşük stok. Onay başarılı olduktan sonra kalan adet eşiğin altındaysa uyarı gider. Eşik varsayılan olarak 5'tir.
- Kanal hatası. Trendyol, Hepsiburada ya da n11 çekimi hata verirse satıcıya bağlantı koptu maili gidebilir.
- Günlük özet. n8n sabah listeyi ister. Bekleyen siparişi veya eşiğin altında stoğu olan onaylı her üyeye bir özet düşer. İkisi de yoksa satır üretilmez.
- Satış kanalı zamanlaması. n8n periyodik olarak bağlı kanalları sorabilir. Panelin kendi eşitlemesi de aynı siparişleri çekebilir. Aynı sipariş ikinci kez yazılmaz.

Üretim adresinin çalışması için n8n tarafında ilgili akışın yayımlanmış olması gerekir. Taslak kayıt, üretim adresini değiştirmez. Panel ayarları süreç açılırken okunur. .env değişince panelin yeniden başlatılması gerekir.

7. Veri ve güvenlik

Varsayılan veri SQLite dosyasıdır: data/warehouse.db. Dosya depoya girmez. Airtable anahtarı ve taban kimliği doluysa ve ayar auto ise veri Airtable'a gider. Üye parolası PBKDF2 ile saklanır. Oturum, depo_session çerezindedir. Kanal sırları panel sırrı ile mühürlenir; düz metin olarak tabloda durmaz.

Yönetici parolası .env içindedir ve bu belgede yazılmaz. Örnek dosyadaki parola yalnızca boş bir kurulum içindir. Gerçek .env, oturum sırrı ve veritabanı .gitignore ile dışarıda bırakılır.

Üyeler owner_id ile ayrılır. Sipariş, raf, blok ve stok hareketi bu kimliğe bağlıdır. Ürün kataloğu ortak tablodadır; raftaki adet ve sipariş ise üyeye aittir. Bu yüzden bir üyenin onayı, başka üyenin rafındaki adedi değiştirmez.

8. Teknolojiler ve klasörler

- Python ve FastAPI istekleri karşılar. Uvicorn paneli yayınlar.
- Arayüz app/static altındadır. index.html kabuk, app.js ekranlar, styles.css görünüşdür. Ayı bir derleme adımı yoktur.
- app/service.py iş kurallarını tutar: üyelik, stok, sipariş, onay, özet ve n8n çağrıları.
- app/sqlite_store.py tabloları ve sorguları tutar. app/channels.py pazaryeri çekimini tutar.
- app/normalize.py gelen JSON'u satırlara çevirir. app/matching.py ürünü bulur.
- tests klasörü üyelik, sipariş ve kanal akışlarını pytest ile dener.

Arayüz yolları sunucu tarafında da index.html döner. Giriş, üye ol ve yönetim aynı kabuğu açar. Hangi ekranın görüneceğine adres karar verir. Oturum açıksa karşılama atlanır ve panele geçilir.

9. Çalıştırma

Bağımlılıklar requirements.txt içindedir. Panel şöyle ayağa kalkar:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Panel <http://127.0.0.1:8000> adresindedir. Yönetim <http://127.0.0.1:8000/yonetim> adresindedir. Ayarların listesi .env.example dosyasındadır. n8n adresleri boşsa panel siparişi ve stoğu yine çalıştırır; yalnızca mail gitmez.

10. Bu sürümde olmayanlar

- Amazon siparişi otomatik çekilmez. Satıcı kimliği saklanır, çekim kapalıdır.
- Sipariş iptali yoktur. Durum süzgecinde iptal seçeneği durur, düğme yoktur.
- Parola sıfırlama yoktur.
- İade için ayrı bir n8n akışı yoktur. Paneldeki iade ekranı yeterlidir.
- Yönetici yanıtının ayrıca e-posta ile gitmesi zorunlu değildir. Yanıt üyenin ziline yazılır.
- n8n'in bazı maillerin altına eklediği kısa tanıtım satırı, akış ayarına bağlıdır ve panelin iş kuralı değildir.

Pazaryeri çekimi, satıcının kendi mağaza bilgisi olmadan doğrulanamaz. Kendi sitesinin geliş adresi, sipariş akışını denemek için kullanılan yoldur.

11. Veri tabloları

SQLite dosyasında işin kendisi şu tablolarda durur. Ayrıntı, tabloyu ezberlemek için değil, bir kaydın nereye yazıldığını bilmek içindir.

- users: üye. Ad, e-posta, parola özeti, onay durumu ve geliş adresi anahtarı.
- blocks ve locations: bloğun kodu ve raf. Rafin sahibi üyedir. Kapasite alanı vardır ama panel rafı kapasiteyle kısıtlamadan kullanır.
- products: katalog. Stok kodu ve ürün adı. Katalog ortak tablodadır.
- stock: bir ürünün bir raftaki adedi. Asıl sayım buradadır.
- orders: sipariş satırı. Dış anahtar, sipariş numarası, kanal, ham ürün metni, adet, eşleşme, önerilen

raf, durum ve sahip.

- returns: iade kaydı ve bağlı olduğu sipariş.
- stock_moves: son 30 gün özetinin kaynağı. Artı giriş, eksi çıkıştır.
- channel_links: üyenin kanala yazdığı bilgilerin mühürlü hali.
- support_messages ve member_messages: yöneticiye giden soru ve üyenin zilinde gördüğü yanıt.

Aynı siparişin birden fazla ürünü, orders tablosunda birden fazla satırdır. Ekranda bunlar sipariş numarası ve kanala göre tek kartta birleşir. Veritabanında tek sipariş nesnesi yoktur. Bu ayırım, her ürünün kendi rafını ve kendi eşleşmesini taşıyabilmesi içindir.

12. Kendi sitesinden bir sipariş

Satıcı panelde Kendi sitem kartını açar ve sipariş geliş adresini alır. Site, o adrese JSON gönderir. Gövde tek ürün olabileceği gibi items listesi de olabilir. Her kalemde ürün adı ya da stok kodu ve adet bulunur. Sipariş numarası zorunludur. Numara aynı kalırsa kalemler aynı karta düşer.

Örnek bir gövde şöyledir: source alanı Kendi sitem, order_id sipariş numarası, items içinde product_name, quantity ve sku. Panel her kalemi ayrı satır diye kaydeder, sonra kartta birleştirir. Stok kodu katalogda tek bir ürüne denk geliyorsa eşleşme kesin olur. O ürün bu üyenin rafında yeterliyse kart onay bekler. Değilse kart stokta yok diye durur ve adet değişmez.

Onaydan sonra stock tablosundaki adet azalır, satır tamamlanır ve stock_moves tablosuna eksi bir hareket yazılır. Kalan adet düşük stok eşiğinin altındaysa ve n8n adresi doluysa uyarı gönderilir. İkinci kez aynı dış anahtarla gelen istek yeni satır açmaz.

13. Üye ve yönetici

Üye e-posta ve parola ile giriş yapar. Yönetici bu formdan girmez. Yönetim adresi ayrıdır ve ortam değişkenindeki yönetici bilgisiyle açılır. Yönetici ekranında bekleyen başvurular, onay, ret ve üye silme vardır. Silme iki adımlıdır. Üyenin destek mesajı silinmez.

Üye, bir kanalı bağlarken takılırsa yöneticiye mesaj bırakabilir. Yanıt yazılınca mesaj üyenin zilinde görünür. Rozetteki sayı, yanıtı boş olan kayıtların sayısıdır. Okunmuş ya da yanıtlanmış kayıt rozete eklenmez.

14. Kısa sözlük

- Blok: Deponun bölüm kodu. Örneğin A.
- Raf: Bloğun içindeki konum. Örneğin 100.
- Stok kodu: Ürünün katalogdaki kısa kimliği. Eşleşmede tam tutarsa yüzde 100 sayılır.
- Geliş adresi: Üyeye özel sipariş yazma yolu. Yalnızca o üyenin deposuna yazar.
- Onay: Bekleyen siparişin stoktan düşürülmesi. Onaysız kayıt adedi değiştirmez.
- Eşik: Düşük stok maili için kalan adet sınırı. Varsayılan 5'tir.

Bu anlatım, panelin mevcut haline göredir. Amazon çekimi, iptal ve parola sıfırlama eklenirse ilgili bölümler güncellenmelidir.